

Aproximación a las estrellas variables

Trabajo con métodos de machine learning para análisis de periodicidad Primer trabajo práctico de la serie

Bruno Abello Laurent¹

¹Universidad de Los Andes, Departamento de Física, Colombia

Correo institucional: b.abello@uniandes.edu.co
Repositorio de GitHub: Repositorio del laboratorio

Resumen

El presente informe es el segundo del autor con respecto a las estrellas variables, pero el primero en términos de conocimiento práctico sobre el tema. Este documento se centra en el análisis del periodo mediante los métodos de Lomb Scargle y de mínima entropía de estrellas catalogadas en OGLE y en VVV. El objetivo fue realizar un análisis comparativo de los métodos, no un análisis de las estrellas como tal, puesto que el método que se siguió dió como resultados estrellas, en su mayoría, muy limpias en cuanto al análisis de su periodo a primer orden. Análisis a órdenes más avanzados se realizarán en documentos posteriores

Palabras clave:

1 Introducción

Como se habló en el documento anterior, el mundo de las estrellas variables es sumamente extenso. El presente informe se centra en estrellas variables de periodos cortos: no sabemos qué tipo de estrellas son exactamente, pero daremos respuestas parciales.

1.1 Objetivos

Los objetivos que tenemos, en términos simples, son los siguientes:

- Implementar una lectura sistemática de los datos de OGLE y VVV
- Analizar estrellas con Lomb Scargle y encontrar su periodo
- Analizar estrellas con Mínima Entropía y comparar esos resultados a los de LS
- Entender cómo se comportan las estrellas variables radiales y cómo leer los resultados que encuentran estos métodos

2 Procedimiento

El proceder de este laboratorio fue relativamente sencillo: Primero, se trabajaron las estrellas OGLE, mirando lentamente cómo hacer para construir funciones que permitieran, primero, obtener resultados con Lomb Scargle,

y luego con Lomb Scargle y mínima entropía. Luego, se adaptó el código para utilizarlo con las estrellas de VVV. Los datos se guardaron en sus propias carpetas. El análisis de las gráficas, por ende, se hizo aparte del desarrollo del código.

El código hace lo mejor que puede para tener una selección de estrellas diversa.

3 Problemas presentados y soluciones aplicadas

1. El estudiante tuvo problemas para aplicar Lomb Scargle y entender su funcionamiento. Esto se resolvió mediante varias sesiones de clase y mucha revisión de código.
2. El estudiante tuvo problemas para entender el concepto y la aplicación del método de mínima entropía. Ninguno de los dos problemas se resolvió del todo, pero mediante preguntas a los compañeros y construcción de código realizada por inteligencia artificial, se obtienen resultados coherentes con lo que se esperaba del método.
3. La organización del código, debido a la extensión que empezó a presentar, resultó siendo un inconveniente para el estudiante, que en últimas resolvió dejar de preocuparse por lo que el código decía y empezó a mirar los resultados. Será un reto para el estudiante regresar a su código y entender lo que hizo más adelante.

4. La realización de este trabajo fue pospuesta una y otra vez debido a problemas personales del estudiante y a su incapacidad de ordenar correctamente sus prioridades.
5. Mientras se realizaba el análisis textual de las estrellas, se observó un problema de visualización de los gráficos de Mínima Entropía. Al arreglar el problema, se volvieron a guardar las 50 estrellas de cada base de datos. Por ende, algunos análisis pueden parecer un poco lejanos a la muestra que se tiene. Se recuperaron las imágenes que se podían recuperar y algunas siguen en el análisis. El estudiante siente que la segunda oleada de estrellas es menos interesante que la primera, pero no tiene manera de volver a esa primera iteración.

4 Resultados

Debido a que las estrellas analizadas son 100, sólo se discutirán algunos ejemplos en este informe. El resto de los resultados se encuentran en las carpetas VVVResults y OGLE Results de esta carpeta del repositorio. Para que este análisis sea más ameno, hablaremos primero de estrellas analizadas por lomb scargle, y luego de estrellas corroboradas con mínima entropía. Además, empezaremos por las de OGLE, para luego ir a las de VVV, en ambos casos. Tomaremos entre 3 y 5 estrellas de cada caso.

4.1 Lomb-Scargle

Haciendo un barrido rápido de los resultados de OGLE, entre las estrellas 21 y 50, encontramos una serie de resultados muy buenos; Las estrellas 30 a 50 no muestran nada extraño, excepto una que otra con una curva de luz gruesa. La estrella 29 (Fig: 1) tiene una curva de luz gruesa, pero se notan sus disminuciones en magnitud, aunque no siempre sean consistentes. Es posible que esto se deba por las pausas que se hicieron en la toma de datos de la estrella. Este fenómeno se vuelve a repetir, agravado, en la estrella 23, donde ahora no tenemos un pico claro en el análisis de LS, y la curva de luz creada parece ser un continuo con ruido de magnitud mayor (Fig: 2). Este fenómeno se repite para la estrella 21.

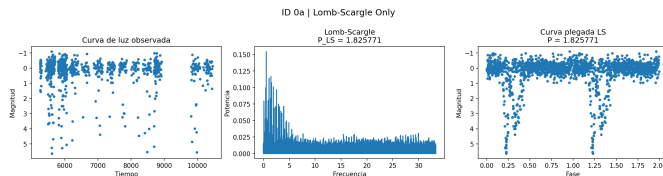


Figura 1: Estrella 29 de las analizadas en OGLE. Se nota ruido alrededor de la frecuencia real de la estrella, y se ven caídas en la curva de luz que no parecen ser consistentes sobre todo el periodo de observación de la estrella.

Volteando a ver a las estrellas de VVV, nos encontramos con la estrella 41, llamada en la imagen estrella 30, que

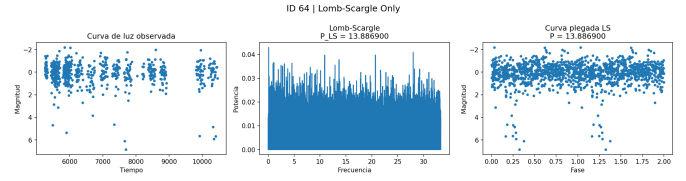


Figura 2: Estrella 23 de las analizadas en OGLE. Se observa el ruido en las frecuencias del análisis de LS, así como una curva plegada poco clara y que parece más ruido que una verdadera estrella variable.

llama la atención debido a su curva de luz inusual. Probablemente incompleta, tiene subidas en magnitud, pero no bajadas. Vemos que, a lo largo de unos dos mil días, su magnitud sólo aumentó: Esta estrella está entrando en una nueva etapa evolutiva. Según el autor, esta estrella no puede estar siguiendo el proceso de oscilación que encuentra el método, puesto que entonces no tendría una magnitud consistentemente creciente a lo largo de 2000 días pero sí tendría una caída visible en la curva de luz plegada (Fig: 3).

Las demás estrellas, es decir de la 1 a la 20 (aunque las estrellas 18, 19 y 20 están en un intermedio), ya que de las estrellas 21 en adelante todo está muy bien hecho, sufren del mismo problema: falta de datos. No importa si la curva plegada parece un tablero con puntos aleatorios, como en la estrella 12 (Fig: 4) o una serie de puntos que parecen periodicos como la estrella 14 (Fig: 5), el barrido de frecuencias de Lomb-Scargle presenta una cantidad de ruido muy alta, lo que nos lleva a pensar que la falta de datos visible en la primera curva de luz lleva a que sea difícil de detectar un periodo para la estrella.

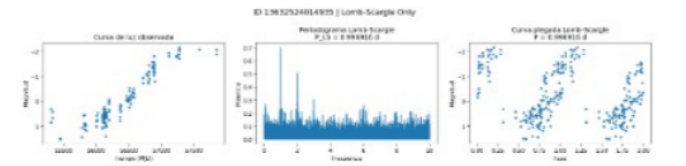


Figura 3: Esta estrella, a lo largo de 2000 días, sólo aumentó en magnitud. LS le encuentra un periodo de un día, y pretende que su magnitud oscila.

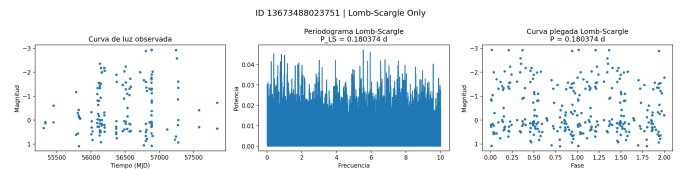


Figura 4: Estrella con una búsqueda de frecuencias llena de ruido, en la que no se puede discernir mucho. Su curva de luz plegada no dice nada sobre la estrella, y su curva de luz observada parece falta de datos.

En general, las primeras 20 estrellas de VVV son estre-

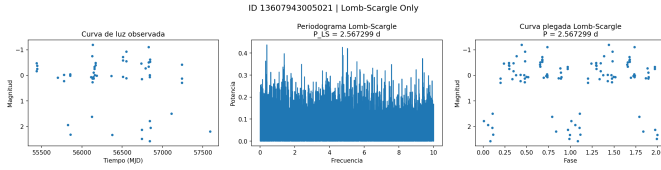


Figura 5: Estrella con muy pocos datos de inicio. La búsqueda de LS es prácticamente solo ruido, ya que tiene picos de potencia similares en distintas partes del espectro de frecuencias. Su curva plegada parece coherente, pero viendo los resultados de LS, otro periodo hubiera hecho algo muy similar.

llas complicadas de resolver, mientras que OGLE tiene un cuerpo de estrellas mucho más limpias. El autor no conoce mucho la diferencia, pero una búsqueda rápida en internet muestra que, mientras que OGLE trabaja en el óptico, VVV trabaja en el infrarrojo, y que VVV mapea el bulbo de la vía láctea en conjunto mientras que OGLE puede observar la misma región del cielo por años y años. No es sorprendente que sus datos aparezcan más finos, entonces.

Por otro lado, podemos corroborar lo que se ha dicho en informes anteriores: al tratar con métodos computacionales, siempre se obtendrán resultados aunque no exista nada real de por medio. Las primeras 20 estrellas de VVV confirman que, aún con sets de datos débiles, el computador va a dar un resultado. Es posible que, tras volver a correr el código, se encuentre otro periodo para la misma estrella, puesto que pocos datos y una periodicidad poco clara llevan a que el computador no pueda separar una frecuencia satisfactoriamente y con seguridad: el ruido es dominante, especialmente al compararlo con estrellas mucho más limpias.

Esta primera parte del análisis nos deja ver que Lomb Scargle es un buen método para distinguir una estrella variable de una no variable, ya que es capaz de separar muy bien una frecuencia y una curva de luz coherente con los datos que se le proporcionan. Si los datos no tienen nada, lo que muestre LS no tendrá nada tampoco, cosa que también aplica para la cantidad de datos. Si tenemos pocos datos, LS encontrará el resultado más coherente para lo que le demos, pero será evidente que los datos son insuficientes por el ruido que muestra el método y por las curvas de luz que encuentra. Es decir, la astrofísica observacional toma años en dar resultados, puesto que no se puede ser mucho más efectivo que esto para encontrar resultados con un tamaño de datos determinado. Solo se puede ser más refinado con el método.

4.2 Mínima Entropía

Con la manera de visualizar resultados de Lomb Scargle ya vista, podemos hablar de mínima entropía. Este método no es un método que se encuentre en alguna librería; es de implementación personal. Es mucho más demandante computacionalmente, y es más complejo en general.

En términos generales, es una gran confirmación para

Lomb-Scargle, ya que, al menos en los resultados encontrados, llega a replicar perfectamente los resultados de este. Por esto mismo nos vamos a centrar en los resultados un poco más extraños que llegamos a encontrar: las estrellas 4, 8, 10, 14 y 17, así como un caso curioso que se repite en las estrellas 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19 y 20.

Empezando por el caso curioso, que se ejemplifica aquí con las estrellas 4 y 11 (Figs: 6, 7): Los periodos encontrados con LS y ME son los mismos al quinto decimal, pero la fase a la que están graficadas las curvas plegadas no es la misma. Nótese que esto no pasa en otras estrellas, como la estrella 2, que tiene un periodo encontrado igual a 4 decimales y no a 5. Al inspeccionar el código, se pueden llegar a varias conclusiones.

Primero, sobre la cantidad de iteraciones sobre el método se pueden ir acumulando errores en la fase. Segundo, el código no asegura que las fases estén alineadas. Tercero, el método de mínima entropía está centrado pero no limitado con respecto al periodo de LS, lo que hace que ME pueda encontrar un alias muy cercano y desplazar la fase levemente. Además, el método de ME implementado depende de los bins y hace que el método sea más sensible a problemas con la fase. ES decir, los resultados encontrados no son menos válidos que los demás por tener este offset en fase. El método numérico simplemente tiene una manera diferente de presentar la respuesta.

Ahora, analizando las otras estrellas, se pueden separar en pequeños grupos. Las estrellas 4 y 8 tienen curvas de luz muy gruesas, pero consistentes y con buenos resultados en periodo (Fig: 6). El grosor en sus curvas de luz se debe, probablemente, a contaminación fotométrica de los datos, a que es una estrella muy activa y la amplitud de su magnitud cambia con el tiempo, o que no es una variable simple. el periodo encontrado parece ser correcto, por lo cual el problema no parece ser haber encontrado un alias o haber hecho un mal análisis.

No se puede decir lo mismo de la estrella 10 (Fig: 8). Aunque se haya encontrado un periodo que parece correcto, la curva de luz de ME parece borrosa en comparación con la de LS, ya que tiene picos que parecen desplazarse con el tiempo, probablemente debido a este desfase del que hablamos anteriormente. Lo más curioso de esta estrella, sin embargo, es que tiene dos amplitudes de variabilidad muy distintas: una, sinusoidal, que parece natural para una estrella variable, y otra, muy puntiaguda, que parece más cercana a la variabilidad de una estrella binaria, aunque no se vea un eclipse secundario. La señal no parece tener un alias cercano, y tampoco parecemos estar cerca de un caso armónico. Podemos, entonces, pensar que esta estrella es multiperiodica, que tiene cambios reales en su amplitud con el tiempo, o que la diferencia de densidad de datos en el muestreo induce esta clase de problemas. Sería muy extraño que esta estrella tenga algo como un eclipse que ocurre una vez cada dos periodos suyos de oscilación, exactamente, o algo así.

Por último, las estrellas 14 y 17 presentan una curva de luz de LS perfecta, o muy bonita, mientras que la de ME

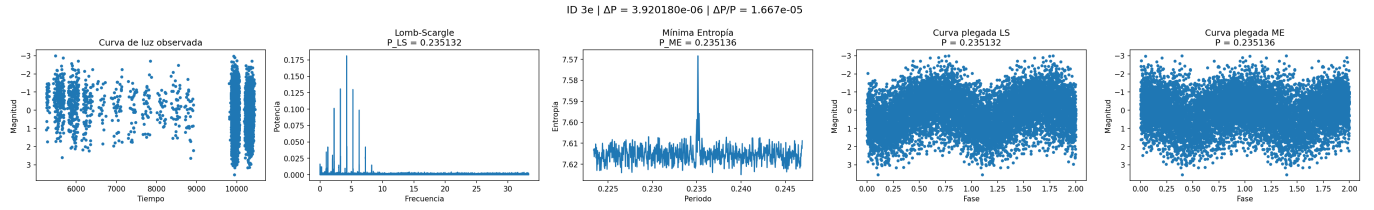


Figura 6: Estrella de OGLE analizada por mínima entropía. Se observa el desfase en las curvas plegadas, pero se ve también que el resultado de ME no es susceptible a alias.

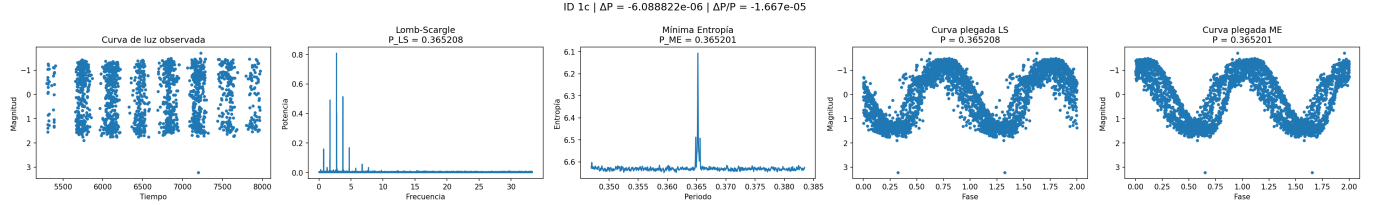


Figura 7: Estrella de OGLE analizada por mínima entropía. Se observa el desfase en las curvas plegadas, pero se ve también que el resultado de ME no es susceptible a alias. Se observa un punto de menor magnitud que los demás, que podría ser ruido en los datos.

es borrosa, o doble en el caso de la estrella 14 (Fig: 9). Este primer caso se debe, posiblemente, a una falta de datos, junto con lo sensible que es el método de mínima entropía a la cantidad de bins y al corrimiento de fase del que ya hablamos. Además, Lomb Scargle tiene cierta preferencia por oscilaciones sinusoidales, por lo que es posible que se esté casando con esta solución aunque tenga pocos datos, y por ende haga que pareciera que tenemos una solución excelente. Nótese que la cantidad de datos no es el problema de la estrella 17, sino que parece ser un problema, de nuevo, de la sensibilidad al desfase del método de mínima entropía.

Pasando a VVV, la estrella interesante es la 9 (Fig: 10). Las demás presentan el corrimiento de fase del que hemos hablado, pero aparte de eso las soluciones son bastante coherentes con las de Lomb Scargle. La estrella 9 es un caso aparte: por fin encontramos una trampa de binaria eclipsante, en la que Lomb Scargle puede caer con facilidad. Para esta estrella, LS encuentra un periodo de 0.48 días, mientras que Mínima entropía se ubica en los 0.96 días. Esto sucede generalmente para binarias eclipsantes, donde LS, como buen método numérico, no distingue bien entre el mínimo de un eclipse primario y uno secundario, especialmente cuando estos son similares en magnitud.

Este, entonces, se convierte en el único caso entre las 30 estrellas analizadas para este informe, en el que Mínima entropía puede brillar realmente, ya que este método sí encuentra el periodo correcto; o al menos eso nos da a entender. En su curva de luz se notan, aunque levemente, las diferencias entre ambos mínimos, y la curva de luz se presenta de manera correcta. Eso sí, se nota el desfase del que hemos venido hablando, ya que los bordes de esta curva son algo extraños de observar.

En general, el análisis por mínima entropía revela que, en la mayoría de los casos, este sólo sirve como confirma-

ción de algo que ya conocemos, y que a veces no lo hace tan bien, aunque esto se deba a la implementación del método por el autor. Es, sin embargo, un gran método para detectar estrellas binarias, puesto que es capaz de encontrar el verdadero periodo del sistema ahí donde Lomb Scargle no ve una diferencia fina entre los mínimos de los eclipses estelares.

5 Conclusiones

El análisis de estas estrellas ha permitido un repaso robusto de los métodos de mínima entropía y Lomb Scargle. En términos sencillos, los resultados encontrados han sido globalmente positivos, ya que no se ha dudado realmente de que una estrella sea periódica, y a pesar de los problemas de implementación, se comprobó la utilidad del método de mínima entropía al aplicarlo a estrellas binarias eclipsantes. Quedan, sin embargo, dudas importantes para el autor. Primeramente, y esto se dice con conocimiento del trabajo futuro, todos los análisis por Lomb Scargle presentan varios picos secundarios además del pico más importante. Inclusive, en casos como la decimoprimer estrella de OGLE (Fig: 7), se ve tan poco ruido por fuera de estos picos, que se empieza a pintar una perspectiva más compleja: ¿y si el análisis realizado para este informe es, en realidad, un análisis muy superficial?

Esto es posible, ya que estamos hablando de estrellas que muestran varios periodos posibles, o varios sub candidatos. El trabajo que sigue, entonces, es elucidar qué le está sucediendo a estos digramas de frecuencia, y por qué hay tantos picos secundarios: ¿Es la estrella que vemos, de verdad, una estrella periódica sencilla, o lo que muestra Lomb Scargle es señal de algo mucho más complejo que un periodo simple?

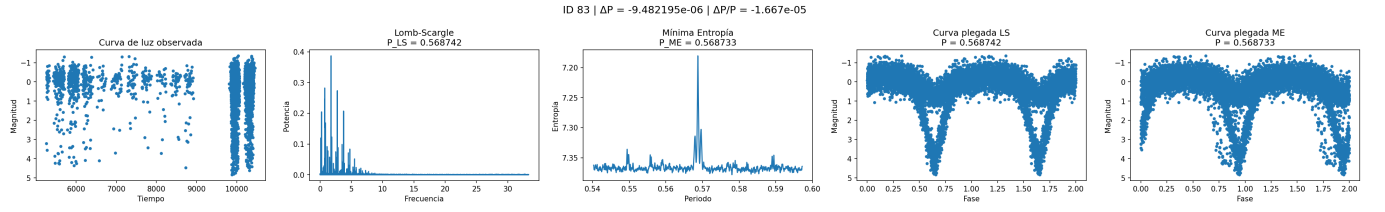


Figura 8: Estrella de OGLE analizada por mínima entropía. Se observan dos series de luz superpuestas, una sinusoidal y otra con picos pronunciados, dando lugar a pensar que esta estrella no es una estrella sencilla como otras del análisis.

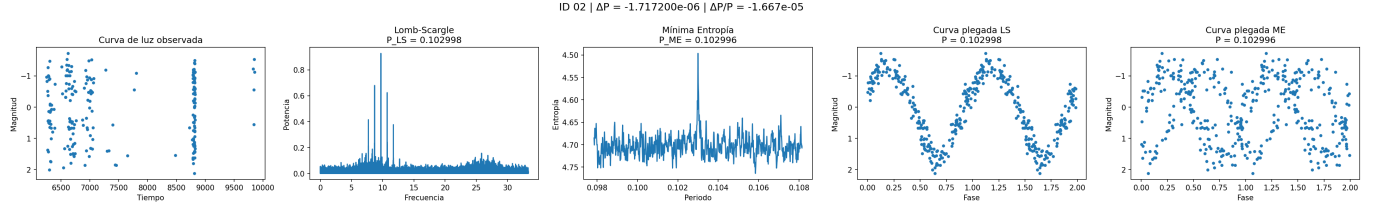


Figura 9: Estrella de OGLE analizada por mínima entropía. Se observan dos curvas de luz superpuestas en el análisis de mínima entropía, así como una colección de datos relativamente pequeña.

Comentarios al margen

Este informe es relativamente corto por dos razones. Por un lado, el autor no se encuentra tan familiarizado con las herramientas utilizadas, por lo que prefiere dejar un análisis más profundo a una tarea más especializada, como las que se realizarán posteriormente. Además, la mayoría de los resultados encontrados siguen el mismo perfil, por lo que hablar un par de ejemplos sirve para describir el comportamiento de todos los resultados.

Además, el autor siente que el método de mínima entropía no fue bien aplicado, puesto que se presentaron problemas con la fase de los diagramas, y puesto que se trató de una aplicación relativamente limitada. Sí que sería muy complejo realizarlo sobre más estrellas, o una región más grande, pero a pesar de eso el autor no se siente satisfecho con 29/30 resultados de este método. El de la estrella binaria fue muy interesante.

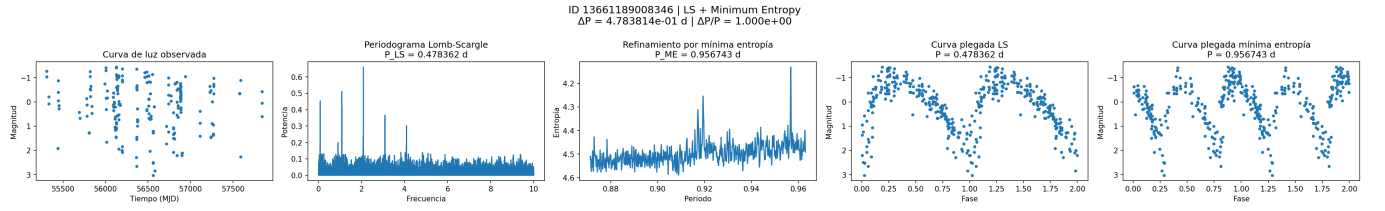


Figura 10: Estrella de VVV analizada por mínima entropía. Se ve que el método encuentra un mejor solución para una estrella binaria eclipsante, ya que, mientras que Lomb Scargle cae en la trampa de encontrar la mitad del periodo, mínima entropía encuentra el periodo completo, diferenciando mínimos realizados por los eclipses primario y secundario.